

اطلاعات کلی پروژه + Scope + کاربران + User Flow

۱) اطلاعات کلی پروژه

- نام پروژه / فیچر:

سیستم مدیریت صندوق روزانه فروشگاه (Cash Register Management System)

- توضیح کوتاه (One-liner):

سامانه‌ای برای ثبت، راستی‌آزمایی و بستن صندوق روزانه توسط صندوقدار، همراه با کنترل حسابدار و گزارش‌گیری مدیریتی.

- هدف کسب‌وکار:

ایجاد یک سیستم دقیق و قابل اعتماد برای ثبت تراکنش‌های روزانه فروشگاه، رفع خطاها، بستن صندوق، تأیید حسابدار و تولید گزارش‌های مدیریتی جهت کنترل مالی بهتر شعب.

- Stakeholder ها:

- مالک فروشگاه / مدیر مالی
- مدیریت فروشگاه
- صندوقدار
- حسابدار
- تیم بک‌اند
- تیم فرانت‌اند
- طراح محصول UI/UX
- PM

۲) Scope پروژه

شامل موارد زیر است:

- تعریف فروشگاه و شعب (multi-branch)
- تعریف کاربران (مدیریت فروشگاه، صندوقدار، حسابدار، مدیر مالی)
- ایجاد و مدیریت اکانت‌ها
- ورود کاربران (Login) + فراموشی رمز
- ایجاد صندوق روزانه برای صندوقدار

- امکان بسته، باز و پیش‌ثبت صندوق
- ثبت انواع تراکنش‌ها همراه با:
 - فیلد عددی
 - فیلد توضیح
 - امکان بارگذاری چندین عکس
- محاسبه خودکار:
 - مانده صندوق
 - جمع اسناد
 - کسری / مازاد صندوق
- جلوگیری از ساخت صندوق جدید در صورت بسته نشدن روز قبل
- امکان بستن دو روز همزمان در شرایط خاص
- داشبورد حسابدار:
 - مشاهده صندوق‌ها
 - فیلترهای پیشرفته
 - تایید / رد صندوق
 - مشاهده نسخه reject شده و نسخه اصلاح‌شده
 - مشاهده عکس‌ها، توضیحات، و جزئیات کارخوان‌ها
 - مقایسه صندوق چند روز با هم
- داشبورد مدیر فروشگاه / صاحب کسب‌وکار:
 - گزارش صندوق‌های باز و رد شده
 - گزارش‌های مازاد/کسری
 - گزارش فروش روزانه (جمع اسناد)
 - نمودارهای مقایسه‌ای (روزانه، ماهانه، سالانه)
 - گزارش خرید بدون تسویه
 - پیش‌بینی فروش ماه
 - مقایسه سال به سال
 - مقایسه بین شعب

- سیستم لاگ عملیات
 - امکان ذخیره و آرشیو عکس‌ها در سیستم
 - مدیریت کارتخوان‌ها، کارت‌ها و اختصاص آنها به صندوقدار
-

شامل نمی‌شود (Out of Scope):

- ارتباط مستقیم با نرم‌افزار حسابداری خارج از سیستم (import/export خودکار)
 - مدیریت انبار
 - صدور فاکتور فروش
 - سیستم گزارش‌گیری پیچیده BI
 - تولید خودکار پیامک یا اعلان بیرونی
 - سیستم حقوق و دستمزد
 - سیستم مدیریت کالا
 - تعریف نقش‌های سفارشی
-

۳) کاربران و نقش‌ها (User Types)

سیستم شامل ۴ نقش اصلی است:

۱) مدیریت فروشگاه (Store Manager)

وظایف:

- تعریف فروشگاه و شعب
- ساخت اکانت صندوقداران
- تعریف حسابدار و مدیر مالی
- تنظیم نقش‌ها و سطح دسترسی
- مدیریت کارتخوان‌ها و کارت‌های بانکی
- مشاهده لاگ عملیات

محدودیت‌ها:

- نمی‌تواند صندوق را ببندد یا تایید کند
- نمی‌تواند گزارشات مدیریتی سطح بالا (گزارش مالی کلان) را ببیند مگر مالک اجازه دهد

۲) صندوقدار (Cashier)

وظایف:

- ورود به سیستم
- ایجاد صندوق روز
- وارد کردن تمام تراکنش‌ها به همراه عکس و توضیحات
- ذخیره موقت (پیش‌تایید)
- بستن صندوق

محدودیت‌ها:

- بدون بستن صندوق روز قبل نمی‌تواند روز جدید ایجاد کند
- بعد از بستن صندوق نمی‌تواند آن را ویرایش کند
- تنها مالتی‌دی (بستن ۲ روز با هم) در شرایط خاص و با تأیید سیستم امکان‌پذیر است

۳) حسابدار (Accountant)

وظایف:

- بررسی صندوق روزانه
- مشاهده جزئیات کامل صندوق
- مشاهده عکس‌ها، کارت‌خوان‌ها، تراکنش‌ها
- تایید یا رد صندوق
- مقایسه صندوق چند روز
- فیلترهای فوق پیشرفته برای بررسی دقیق

محدودیت‌ها:

- نمی‌تواند صندوقی را ایجاد یا ویرایش کند
- فقط می‌تواند رد کرده و به صندوقدار ارجاع دهد
- پس از تأیید صندوق نیز می‌تواند آن را دوباره رد کند (در صورت لزوم)

۴) مدیر مالی / مالک فروشگاه (Financial Manager / Owner)

وظایف:

- مشاهده گزارش‌های مدیریت کلان
- تحلیل فروش در بازه‌های مختلف
- بررسی صندوق‌های باز، تاییدشده، ردشده
- مشاهده روند فروش و پیش‌بینی ماهانه
- تحلیل بر اساس چند شعبه

محدودیت‌ها:

- نمی‌تواند داده‌های صندوق را ویرایش کند
- نقش مدیریتی و تحلیلی دارد (Read-only)

۴) جریان کاربر (User Flow)

در این قسمت، تمام جریان‌های اصلی کاربران (۴ نقش) آورده می‌شود.

Flow اصلی صندوقدار (Cashier)

۱. وارد صفحه Login می‌شود
۲. نام کاربری + رمز را وارد می‌کند
۳. وارد داشبورد روزانه خود می‌شود
۴. اگر صندوق روز قبل بسته نشده باشد → اجازه ایجاد صندوق جدید ندارد
۵. اگر صندوق بسته شده باشد → می‌تواند «صندوق جدید» ایجاد کند
۶. وارد صفحه ثبت تراکنش‌ها می‌شود
۷. مقادیر زیر را وارد می‌کند:
 - فروش کل
 - برگشتی
 - واریز به مشتری
 - کارتخوان‌ها (به تفکیک و با چند عکس)
 - نقدی
 - چک‌ها (چند عکس)

- واریز کارت به کارت‌ها
- بیعانه
- دریافت هزینه
- مازاد / کسری
- اسناد بستانکاری / اعتباری
- تهاتر
- ...

۸. سیستم مانده صندوق و جمع اسناد را خودکار محاسبه می‌کند
۹. اگر «جمع اسناد - مانده صندوق = ۰» → صندوق قابل بستن است
۱۰. اگر اختلاف وجود داشته باشد → نمایش پیام هشدار + اجازه ذخیره موقت
۱۱. صندوقدار صندوق را **پیش‌تایید** می‌کند (Save Draft)
۱۲. در نهایت با کلیک روی «بستن صندوق» → صندوق بسته می‌شود
۱۳. صندوق برای حسابدار ارسال می‌گردد

Flow اصلی حسابدار (Accountant)

۱. ورود به سیستم
۲. مشاهده لیست صندوق‌های روزانه
۳. فیلتر بر اساس:
 - روز
 - بازه تاریخی
 - شعبه
 - نام صندوقدار
 - هر آیتم تراکنش (بر اساس رقم یا بازه)
۴. باز کردن صندوق
۵. مشاهده تمام داده‌ها + عکس‌ها + جزئیات کارتخوان
۶. مشاهده نسخه Reject شده و نسخه اصلاح‌شده
۷. تصمیم‌گیری:

○ تأیید

○ رد

۸. در صورت Reject → صندوق به صندوقدار بازگردانده می‌شود

۹. در صورت Approve → صندوق نهایی می‌شود (ولی قابل بازگشت به Reject است)

Flow اصلی مدیریت فروشگاه (Store Manager)

۱. ورود به داشبورد مدیریت

۲. تعریف فروشگاه

۳. تعریف شعب

۴. تعریف کاربران

۵. اختصاص کارتخوان و کارت به هر صندوقدار

۶. مشاهده همه صندوق‌ها (Read-only)

۷. مشاهده لاگ

۸. تغییر دسترسی‌ها و کاربران

Flow اصلی مدیر مالی / مالک فروشگاه (Owner / Financial Manager)

۱. ورود به پنل مدیریتی

۲. مشاهده گزارش‌ها:

○ فروش روزانه

○ مازاد / کسری صندوق

○ صندوق‌های باز و Reject شده

○ روند فروش (روزانه، ماهانه، سالانه)

○ مقایسه بین شعب

○ پیش‌بینی فروش ماه

○ مقایسه سال به سال

۳. خروجی گرفتن از جدول‌ها

۴. بررسی صندوق بدون امکان ویرایش

Flow فرعی: بستن صندوق دو روز همزمان (Special Case)

۱. صندوقدار صندوق روز گذشته را نبسته
۲. درخواست بستن دو روز پشت سر هم
۳. سیستم بررسی می‌کند که:
 - این مورد با سیاست فروشگاه سازگار است
 - شعبه اجازه این حالت را می‌دهد
۴. صندوقدار تراکنش‌های هر دو روز را ثبت می‌کند
۵. محاسبه دو روز انجام می‌شود
۶. صندوق مشترک برای حسابدار ارسال می‌گردد

Flow فرعی: کارتخوان‌های متعدد

۱. صندوقدار جمع کل کارتخوان‌ها را مشاهده می‌کند
۲. روی بخش کارتخوان کلیک می‌کند
۳. مدالی باز می‌شود → لیست کارتخوان‌ها
۴. برای هر کارتخوان:
 - وارد کردن مبلغ
 - آپلود چند عکس
۵. سیستم جمع نهایی را محاسبه می‌کند
۶. حسابدار نیز همین مدال را مشاهده و بررسی می‌کند

پارت ۲ — Feature List + User Stories + Acceptance Criteria

(۵) لیست فیچرها (Feature List)

در این بخش هر فیچر شامل: نام، توضیح، دلیل نیاز، کاربر هدف، وابستگی‌ها است.

۵/۱ مدیریت فروشگاه

فیچر ۱: تعریف فروشگاه و شعب

- توضیح: امکان ایجاد فروشگاه و چند شعبه.

- دلیل نیاز: سیستم باید multi-branch باشد.

- کاربر: مدیریت فروشگاه.

- وابستگی: دیتابیس فروشگاه‌ها.

فیچر ۲: تعریف و مدیریت کاربران

- توضیح: ایجاد کاربران با نقش‌های (Cashier, Accountant, Store Manager, Owner).

- دلیل نیاز: کنترل دسترسی.

- کاربر: مدیریت فروشگاه.

- وابستگی: سیستم نقش‌ها و احراز هویت.

فیچر ۳: تعریف کارتهای و بانک‌ها

- توضیح: اضافه کردن دستگاه‌های کارتهای هر شعبه.

- دلیل نیاز: محاسبه دقیق تراکنش‌های روزانه.

- کاربر: مدیریت فروشگاه.

- وابستگی: جداول کارتهای و ارتباط با کاربر.

فیچر ۴: مدیریت لاگ عملیات

- توضیح: ثبت فعالیت‌های حساس (ساخت صندوق، تایید، رد، حذف).

- دلیل نیاز: کنترل داخلی و امنیتی.

- کاربر: Store Manager / Owner.

- وابستگی: سیستم لاگ مرکزی.

۵/۲ سمت صندوقدار (Cashier)

فیچر ۵: ایجاد صندوق روزانه

- توضیح: ایجاد صندوق برای روز جاری.

- دلیل نیاز: شروع ثبت تراکنش‌های روز.

- کاربر: صندوقدار.

- وابستگی: عدم وجود صندوق باز قبلی.

فیچر ۶: ثبت تراکنش‌های روزانه

شامل:

- فروش کل
- برگشتی
- چک‌ها (چند عکس)
- کارتخوان‌ها (به تفکیک + چند عکس)
- نقدی
- کارت به کارت
- بیعانه
- تهاتر
- هزینہ
- اسناد بستانکاری
- اسناد اعتباری
- دلیل نیاز: ثبت کامل عملیات مالی.
- کاربر: Cashier.
- وابستگی: جداول تراکنش‌ها.

فیچر ۷: ذخیره پیش‌تایید (Save Draft)

- توضیح: ذخیره اطلاعات بدون بستن صندوق.
- دلیل نیاز: ورود تدریجی داده‌ها.
- کاربر: Cashier.

فیچر ۸: بستن صندوق

- توضیح: بررسی محاسبات و ارسال برای حسابدار.
- دلیل نیاز: پایان روز و قفل کردن اطلاعات.
- وابستگی: محاسبات مانده صندوق.

فیچر ۹: آپلود چند عکس در یک فیلد

- دلیل نیاز: فیلدهایی مثل چک یا کارتخوان چند عکس دارند.

فیچر ۱۰: جلوگیری از ساخت صندوق جدید بدون بستن صندوق قبلی

- دلیل نیاز: جلوگیری از تداخل روزها.

فیچر ۱۱: بستن همزمان دو روز

- دلیل نیاز: در صورت فراموش کردن بستن روز قبل.

۵/۳ سمت حسابدار (Accountant)

فیچر ۱۲: مشاهده لیست صندوق‌ها با فیلترهای پیشرفته

فیلترها:

- تاریخ
- بازه تاریخی
- شعبه
- صندوقدار
- مبلغ تراکنش‌ها

فیچر ۱۳: مشاهده جزئیات کامل صندوق

- مشاهده عکس‌ها، توضیحات، کارخوان‌ها.
- مشاهده نسخه‌های Reject شده.

فیچر ۱۴: تایید یا رد صندوق

- ارسال اعلان به صندوقدار در صورت رد.
- امکان رد صندوق تاییدشده.

فیچر ۱۵: مقایسه صندوق چند روز

- نمایش پیوسته ارقام چند روز پشت‌سرهم.

۵/۴ سمت مدیر مالی / مالک فروشگاه

فیچر ۱۶: گزارش صندوق‌های باز / رد شده / تایید شده

فیچر ۱۷: گزارش مازاد / کسری صندوق

فیچر ۱۸: گزارش فروش روزانه + جمع اسناد

فیچر ۱۹: نمودارهای مقایسه‌ای (روزانه، ماهانه، سالانه)

فیچر ۲۰: پیش‌بینی فروش ماهانه

فیچر ۲۱: مقایسه بین شعب

فیچر ۲۲: مقایسه سال به سال

6) User Stories

در قالب استاندارد:

As a [user], I want to [action] so that [benefit].

۶/۱ صندوقدار (Cashier)

US1

As a Cashier, I want to create my daily cash register so that I can start entering today's transactions.

US2

As a Cashier, I want to save my entries as a draft so that I can complete them later.

US3

As a Cashier, I want to upload multiple images for each transaction so that evidence can be clearly provided.

US4

As a Cashier, I want to see the calculated remaining cash automatically so that I ensure the drawer is correct before closing.

US5

As a Cashier, I want to close my cash register so that I can submit it to the accountant.

US6

As a Cashier, I want to close two days at once so that I can recover from missing yesterday's submission.

۶/۲ حسابدار (Accountant)

US7

As an Accountant, I want to filter all daily registers so that I can easily review specific cases.

US8

As an Accountant, I want to see every transaction detail and images so that I can verify the correctness.

US9

As an Accountant, I want to reject or approve a register so that the cashier can correct issues.

US10

As an Accountant, I want to compare multiple days so that I can detect patterns or irregularities.

۶/۳ مدیریت فروشگاه (Store Manager)

US11

As a Store Manager, I want to define users and roles so that staff can access the system.

US12

As a Store Manager, I want to configure card terminals so that cashiers can assign correct transactions.

US13

As a Store Manager, I want to view activity logs so that I can track sensitive operations.

۶/۴ مالک / مدیر مالی (Owner / Financial Manager)

US14

As an Owner, I want to view summarized reports so that I can understand the financial health of the store.

US15

As an Owner, I want to compare branches so that I can evaluate performance.

US16

As an Owner, I want to see excess/shortage reports so that I can find operational issues.

7) Acceptance Criteria

برای هر User Story چند معیار پذیرش دقیق تعریف شده.

AC برای صندوقدار

AC1 — ایجاد صندوق روزانه

- اگر صندوقدار صندوق باز داشته باشد → اجازه ایجاد روز جدید ندارد.
- اگر صندوق روز قبل بسته نشده باشد → پیغام هشدار نمایش داده شود.
- سیستم تاریخ صندوق را خودکار انتخاب کند.
- صندوق در حالت Draft ایجاد می‌شود.

AC2 — Save Draft

- همه فیلدها قابل ذخیره در حالت ناقص باشند.
- عکس‌ها باید آپلود شوند ولی عدم آپلود مانع ذخیره در Draft نباشد.
- سیستم پیام “پیش‌تایید ذخیره شد” نمایش دهد.

AC3 — محاسبه مانده صندوق

- مانده = جمع فروش + واریزها + بیهانه + هزینه + ...
- اختلاف صندوق باید نمایش داده شود.
- اگر اختلاف $\neq 0$ → اجازه بستن صندوق داده نشود.

AC4 — بستن صندوق

- تمام فیلدهای اجباری تکمیل شده باشند.
- حالت صندوق = Closed ثبت شود.
- صندوق دیگر قابل ویرایش نباشد.
- سیستم پیام “صندوق با موفقیت بسته شد” نمایش دهد.

AC5 — بستن دو روز

- سیستم بررسی کند که روز قبل بسته نشده باشد.

- دو روز پشت سر هم انتخاب شوند.
 - هر دو روز محاسبه شوند.
 - هر دو روز به حسابدار ارسال شوند.
-

AC برای حسابدار

AC6 — مشاهده و فیلتر

- همه فیلترها باید روی API اجرا شوند.
- نتیجه کمتر از ۳ ثانیه بازگردد.

AC7 — تایید صندوق

- حالت صندوق به Approved تغییر کند.
- تاریخ تایید ثبت شود.
- لاگ عملیات ذخیره شود.

AC8 — رد صندوق

- علت رد باید وارد شود.
- سیستم صندوق را به حالت Rejected تغییر دهد.
- صندوقدار باید بتواند نسخه Reject را ببیند.

AC9 — مشاهده نسخه اصلاح شده

- سیستم نسخه Reject شده و نسخه جدید را کنار هم نمایش دهد.
 - تفاوتها مشخص شوند.
-

AC برای مدیر فروشگاه

AC10 — مدیریت کاربران

- مدیر می تواند نقش کاربر را تغییر دهد.
 - کاربران غیرفعال شوند ولی حذف نشوند.
 - همه تغییرات در لاگ ثبت شود.
-

- اطلاعات در بازه دلخواه قابل انتخاب باشد.
- نمودارها حداکثر در ۱/۵ ثانیه بارگذاری شوند.
- گزارشها قابل Export به Excel باشند.

پارت ۳ UI/UX Design Documentation —

8) UI/UX Design

در این بخش ساختار همه صفحات به صورت دقیق، با State ها و رفتارهای UI ارائه شده است.

۸/۱ ساختار کلی اپلیکیشن

اپلیکیشن یک پنل مدیریتی/عملیاتی است که بر اساس نقش کاربر، منوی سمت چپ متفاوت دارد.

Sidebar (مشترک)

- داشبورد
- صندوق روزانه (برای صندوقدار)
- مدیریت صندوقها (برای حسابدار)
- مدیریت فروشگاه (برای مدیر فروشگاه)
- گزارشها (برای مدیر مالی)
- تنظیمات
- خروج

Top Navbar

- نمایش نام کاربر
- نقش کاربر
- Notifications (برای رد صندوقها)
- تنظیمات پروفایل

صفحه ۱ — صفحه ورود (Login Page)

فیلدها:

- نام کاربری
- رمز عبور
- دکمه "ورود"
- لینک "فراموشی رمز"

State ها:

- Empty: فرم خالی
- Loading: دکمه ورود → Spinner
- Error:
 - پیام "نام کاربری یا رمز اشتباه است"
 - حالت Error زیر فیلدها
- Success: ریدایرکت به داشبورد نقش مربوطه

رفتارها:

- Enter باعث لاگین می شود
- تعداد تلاش ناموفق محدود است

صفحه ۲ — داشبورد صندوقدار

بخش ها:

- نمایش وضعیت صندوق امروز:
 - ایجاد نشده
 - Draft
 - بسته شده
- دکمه "ایجاد صندوق جدید"
- دکمه "ادامه کار بر روی Draft"
- تاریخ امروز

- خلاصه تراکنش‌های ذخیره‌شده

State ها:

- Empty → هنوز صندوقی وجود ندارد
- Draft → نمایش کارت «ادامه ثبت صندوق»
- Closed → پیام «صندوق امروز بسته شده است»

صفحه ۳ — صفحه ثبت تراکنش‌های صندوقدار (Cashier Entry Screen)

این مهم‌ترین صفحه سیستم است و شامل چند سکشن است.

سکشن A: فروش کل

- Input عددی
- Input توضیحات (اختیاری)

State ها:

- Empty → بدون داده
- Error → مقدار غیرمجاز، متن خطا
- Filled → مقدار وارد شده

سکشن B: برگشتی کالا + عکس

- Input مبلغ برگشتی
- Input توضیحات
- Upload عکس (حداکثر ۵ عکس)

Behavior:

- نمایش Thumbnail های عکس
 - امکان حذف عکس
 - امکان بزرگ‌نمایی در Modal
-

سکشن C: کارتخوان ها (POS Terminals)

UI پیشنهادی:

Card کلی → «جمع کل کارتخوان ها»

دکمه جزئیات → باز شدن Modal کارتخوان ها

Modal کارتخوان ها شامل:

- لیست دستگاه های کارتخوان تعریف شده توسط مدیر فروشگاه
- برای هر آیتم:
 - Input مبلغ
 - Upload چند عکس
 - توضیحات

State ها:

- Empty → هیچ مبلغی ثبت نشده
- Error → مجموع نهایی = ۰ یا کمتر
- Success → مجموع کارتخوان ها در Card اصلی نمایش داده می شود

سکشن D: نقدی

- Input مبلغ
- توضیحات

سکشن E: چک های دریافتی

- مبلغ
- توضیح
- Upload چندین عکس (حداکثر ۵)
- Modal بزرگ نمایی عکس:
- Zoom
- Swipe بین عکس ها

سکشن F: واریز کارت به کارت

- مبلغ
- شماره کارت
- عکس رسید
- توضیح

سکشن G: بیعانه‌ها

- مبلغ
- توضیح
- عکس

سکشن H: دریافت هزینه‌ها

- مبلغ
- نوع هزینه
- توضیح
- عکس (اختیاری)

سکشن I: اسناد بستانکاری و اعتباری

- مبلغ
- انتخاب نوع سند
- توضیح
- عکس

سکشن J: تهاتر

- مبلغ
- توضیح

- عکس

سکشن K: محاسبات نهایی

باکس Summary شامل:

مانده صندوق = جمع فروش + ...

جمع اسناد = تهاتر + برگشتی + ...

وضعیت صندوق = سه حالت:

- تراز (سبز)

- مازاد (آبی)

- کسری (قرمز)

UI نمایش اختلاف:

text content_copy

اختلاف صندوق: ۱۲۵,۰۰۰ تومان

این صندوق قابل بستن نیست.

دکمه‌های صفحه:

- ذخیره پیش‌تایید (Save Draft)

- پیام Success

- صندوق به حالت Draft برمی‌گردد

- بستن صندوق

- فقط زمانی فعال است که اختلاف = صفر

State‌های دکمه بستن:

- Disabled → اختلاف $\neq$ صفر

- Enabled → اختلاف = صفر

- Loading → در حال ذخیره

- Success → صندوق بسته شد + Redirect

صفحه ۴ — صفحه صندوق حسابدار (Accountant Review Page)

هدر:

- فیلترها
- تاریخ
- شعبه
- صندوقدار
- مبلغها

جدول صندوقها:

ستونها:

- تاریخ
- صندوقدار
- شعبه
- جمع فروش
- مانده صندوق
- وضعیت (Awaiting / Approved / Rejected)
- دکمه "مشاهده جزئیات"

Stateها:

- Empty → "صندوقی یافت نشد"
- Loading → Skeleton Loader
- Success → لیست صندوقها
- Error → API Error

صفحه جزئیات صندوق (Details)

ساختار:

- نمایش کامل همه سگشنهای صندوق (مشابه صفحه صندوقدار)

- نمایش عکس‌ها در Modal
- نمایش کارتخوان‌ها در Modal
- نمایش توضیحات کامل در Tooltip
- نمایش نسخه‌های:
 - Original
 - Edited after Reject

دکمه‌ها:

- Reject رد)
- Approve تایید)
- Revert to Rejected برگرداندن به رد)

صفحه ۵ — مدیریت فروشگاه (Store Manager Admin Panel)

سکشن‌ها:

- مدیریت فروشگاه‌ها
- مدیریت کاربران
- مدیریت کارتخوان‌ها
- مدیریت بانک‌ها
- لاگ عملیات

هر کدام شامل:

- لیست
- افزودن
- ویرایش
- غیر فعال‌سازی
- Modal برای فرم‌ها

صفحه ۶ — گزارش‌های مالی (Owner / Financial Manager)

نمودارها:

- فروش روزانه (Bar)
- فروش ماهانه (Line)
- مقایسه سال به سال (Multi-line)
- مقایسه شعب (Bar Group)

جداول:

- صندوق های باز
- صندوق های رد شده
- صندوق های تایید شده
- گزارش خرید بدون تسویه

State ها:

- Empty → “اطلاعاتی یافت نشد”
- Loading → Skeleton
- Success → نمودارها
- Error → پیام خطا + Retry

۸/۳ رفتارهای UI مهم (UX Behavior)

۱. آپلود چند عکس

- Drag & drop
- انتخاب چند فایل با یکبار browse
- نمایش Thumbnail
- امکان حذف عکس
- نمایش Modal بزرگنمایی
- محدودیت حجم (مثلاً ۳ MB)
- محدودیت تعداد (حداکثر ۵ عکس)

اگر عکس بیش از حد بزرگ باشد → Resize سمت فرانت یا بک‌اند.

۲. Modal های تصویری

- امکان اسلاید بین عکس ها
- Zoom
- Rotate (اختیاری)

۳. جلوگیری از از دست رفتن داده

اگر کاربر صفحه را ببندد:

“آیا از خروج مطمئن هستید؟ داده های ذخیره نشده از بین می روند.”

۴. نمایش Tooltip برای توضیحات طولانی

برای حسابداری بسیار مهم است.

۵. Light/Dark Mode (اختیاری ولی توصیه شده)

برای راحتی صندوقدار در محیط های تاریک.

۶. Navigation محافظت شده

اگر صندوقدار در حالت Draft باشد → هنگام خروج هشدار.

۸/۴ کامپوننت های مشترک (Reusable Components)

- InputNumber با فرمت پول
- InputText با محدودیت کاراکتر
- ImageUploader
- Modal
- Table
- FilterBar

- DatePicker
- Pagination
- Tag وضعیت صندوق
- Drawer برای نمایش جزئیات صندوق

پارت ۴ API Requirements —

9) API Specification

ساختار API به صورت RESTful و نسخه‌دار است:

text
content_copy
/api/v1/

توکن‌ها توسط JWT مدیریت می‌شوند.

9.1 Authentication APIs

POST /auth/login

ورود کاربر.

Request:

text
content_copy

```
{  
  "username": "example",  
  "password": "123456"  
}
```

Response:

text
content_copy

```
{  
  "access_token": "JWT_TOKEN",  
  "token_type": "Bearer",  
  "user": {
```

```
"id": 12,
"full_name": "Ali Ahmadi",
"role": "cashier",
"branch_id": 3
}
}
```

Errors:

- 401 — Invalid credentials
- 400 — Missing fields

GET /auth/me

دریافت اطلاعات کاربر لاگین شده.

Response:

<i>content_copy</i>	text
	{
	"id": 12,
	"username": "cashier1",
	"role": "cashier",
	"branch_id": 3
	}

۹/۲ Store Management APIs (مدیر فروشگاه)

GET /stores

لیست فروشگاه‌ها.

POST /stores

ایجاد فروشگاه.

Request:

content_copy

text

```
{  
  "name": "Store A",  
  "address": "Tehran, ...",  
  "phone": "021123456"  
}
```

GET /branches

لیست شعب.

POST /branches

ایجاد شعبه جدید.

GET /users

فقط مدیر فروشگاه دسترسی دارد.

فیلترها: role, branch, status

پشتیبانی از pagination.

POST /users

ایجاد کاربر.

Request:

content_copy

text

```
{
```

```
"full_name": "Ali",  
"username": "ali123",  
"password": "123456",  
"role": "cashier",  
"branch_id": 2  
}
```

Errors:

409 — Username already exists •

PATCH /users/{id}

ویرایش نقش، نام، وضعیت کاربر.

POST /pos-terminals

تعریف دستگاه کارتخوان برای یک شعبه.

Request:

<i>content_copy</i>	text
	{ "branch_id": 3, "terminal_name": "Saman POS", "bank": "Saman" }

۹/۳ Cash Register APIs (صندوقدار)

این بخش مهمترین قسمت است.

۱) ایجاد صندوق روزانه

POST /cash-registers

اگر صندوق باز وجود داشته باشد → ارور.

Request:

<i>content_copy</i>	text
	{
	"date": "2026-04-27",
	"branch_id": 3
	}

Response:

<i>content_copy</i>	text
	{
	"id": 55,
	"status": "draft"
	}

Errors:

- 409 — Cash register for this date already exists
- 409 — Previous day not closed

۲) ذخیره پیش‌تایید (Save Draft)

PATCH /cash-registers/{id}/draft

Request:

<i>content_copy</i>	text
	{
	"sales_total": 3200000,
	"returns": {
	"amount": 120000,

```
        "description": "damaged item",
        "images": ["img1.jpg", "img2.jpg"]
    },
    "cards": [
        {
            "terminal_id": 1,
            "amount": 1500000,
            "images": ["pos1.jpg"]
        }
    ],
    "cash_amount": 450000,
    "cheques":
```

ساختار کامل Request برای Draft

در ادامه ساختار کامل Request که صندوقدار در حالت **Draft** ارسال می‌کند:

```
content_copy      text
    {
        "sales_total": 3200000,

        "returns": {
            "amount": 120000,
            "description": "damaged item",
            "images": ["ret_1.jpg", "ret_2.jpg"]
        },

        "cards": [
            {
```

```
        "terminal_id": 1,
        "amount": 1500000,
        "images": ["pos1.jpg"]
    },
    {
        "terminal_id": 3,
        "amount": 850000,
        "images": []
    }
],

"cash_amount": 450000,

"cheques": [
    {
        "amount": 230000,
        "description": "customer cheque",
        "images": ["cheque_1.jpg"]
    }
],

"card_to_card": [
    {
        "amount": 400000,
        "card_number": "6037991234567891",
        "images": ["receipt1.jpg"]
    }
]
```


}

],

"deposit": {

"amount": 200000,

"description": "customer deposit",

"images": ["dep1.jpg"]

},

"cost_received": [

{

"amount": 110000,

"type": "service_fee",

"description": "cleaning",

"images": []

}

],

"documents": [

{

"amount": 500000,

"type": "credit",

"description": "supplier credit doc",

"images": ["doc1.jpg"]

}

],

```
"settlements": [  
  {  
    "amount": 150000,  
    "description": "taahator",  
    "images": ["settle1.jpg"]  
  }  
]
```

Response:

```
content_copy      text  
  
{  
  "id": 55,  
  "status": "draft",  
  "saved_at": "2026-04-27T18:40:12Z"  
}
```

Errors:

- 400 — Invalid structure
- 404 — Cash register not found
- 409 — Cash register already closed

۳) بستن صندوق

PATCH /cash-registers/{id}/close

فقط اگر اختلاف = صفر باشد.

Request:

```
content_copy      text
```

```
{
  "final_notes": "Everything matches",
  "images": ["summary1.jpg"]
}
```

Response:

```
content_copy      text
{
  "id": 55,
  "status": "submitted",
  "submitted_at": "2026-04-27T19:10:33Z"
}
```

Errors:

- 400 — Cash difference must be zero
- 409 — Already submitted or approved

۴ دریافت جزئیات صندوق (صندوقدار)

GET /cash-registers/{id}

Response شامل تمام سکشن ها + عکس ها:

```
content_copy      text
{
  "id": 55,
  "status": "draft",
  "sales_total": 3200000,
  "returns": {...},
  "cards": [...],
  "cash_amount": 450000,
```

```
"cheques": [...],  
...  
}
```

9.4 Accountant APIs

(راستی آزمایی صندوق)

۱) لیست صندوق‌های ارسال شده برای بررسی

GET /cash-registers

فیلترهای مهم:

- date_from
- date_to
- branch_id
- cashier_id
- status (submitted, approved, rejected)
- min_amount, max_amount

مثال:

content_copy text

/cash-registers?status=submitted&branch_id=3&date_from=2026-04-01&date_to=2026-04-30&page=1&limit=20

Response (pagination):

content_copy text

{

"items": [

{

"id": 55,

```
"date": "2026-04-27",
  "cashier": "Ali",
  "branch": "Vanak",
  "sales_total": 3200000,
  "status": "submitted"
},
{
  "page": 1,
  "total_pages": 4,
  "total_items": 80
}
```

۲) مشاهده جزئیات صندوق

GET /cash-registers/{id}

همان پاسخ صندوقدار، با اضافه شدن:

```
content_copy      text
{
  "accountant_comment": null,
  "history": [
    { "status": "submitted", "date": "...", "comment": null },
    { "status": "rejected", "date": "...", "comment": "wrong card amount" }
  ]
}
```

۳) تایید صندوق

POST /cash-registers/{id}/approve

Request:

```
content_copy      text
{
  "comment": "All good"
}
```

Response:

```
content_copy      text
{
  "id": 55,
  "status": "approved",
  "approved_at": "2026-04-27T20:12:10Z"
}
```

Errors:

- 409 — Already approved •
- 400 — Cannot approve draft •

رد صندوق (٤)

POST /cash-registers/{id}/reject

Request:

```
content_copy      text
{
  "comment": "Mismatch in POS totals"
}
```

Response:

```
content_copy      text
{
```

```
"id": 55,  
"status": "rejected"  
}
```

9.5 Manager / Owner APIs

(گزارش‌ها و آمار)

۱) گزارش فروش روزانه

GET /reports/daily-sales

Query:

date_from •
date_to •
branch_id •

Response:

<i>content_copy</i>	text
	[
	{ "date": "2026-04-12", "sales": 8300000 },
	{ "date": "2026-04-13", "sales": 9200000 }
	]

۲) گزارش صندوق‌های باز / رد شده / تایید شده

GET /reports/cash-register-status

Response:

<i>content_copy</i>	text
	{
	"awaiting": 12,

```
"approved": 48,  
"rejected": 7  
}
```

۳) مقایسه شعب

GET /reports/branch-comparison

Response:

```
content_copy      text  
  
[  
  { "branch": "Vanak", "sales": 124000000 },  
  { "branch": "Tehranpars", "sales": 98000000 }  
]
```

۴) خرید بدون تسویه

GET /reports/unsettled-purchases

Response:

```
content_copy      text  
  
[  
  {  
    "id": 14,  
    "supplier": "ABC",  
    "amount": 450000,  
    "date": "2026-04-27",  
    "branch": "Vanak"  
  }  
]
```

9.6 Upload API

(آپلود عکس‌ها)

POST /upload

Multipart FormData

Request:

content_copy text

file: (binary)

type: "card" | "cheque" | "return" | "doc" | ...

cash_register_id: 55

Response:

content_copy text

{

"filename": "ret_1.jpg",

"url": "https://cdn.server.com/ret_1.jpg"

}

Validation:

Max size: 3MB •

Allowed formats: jpg, png, jpeg •

Max 5 per section •

Errors:

413 — file too large •

415 — unsupported format •

9.7 Validation Rules

مقادیر عددی

- باید مثبت باشند
- حداکثر ۹ رقم
- عدد باید بدون کاما ارسال شود

توضیحات

- حداکثر ۳۰۰ کاراکتر

شماره کارت

- ۱۶ رقم
- فقط عدد

تاریخ

- فرمت YYYY-MM-DD

سناریوهای بلاک‌کننده

- اگر «چند صندوق باز» وجود داشته باشد → ایجاد صندوق جدید مسدود
- اگر کارخوان ثبت شده بدون مبلغ باشد → مبلغ = ۰ پذیرفته می‌شود
- اگر اختلاف نهایی $\neq$ صفر → بستن صندوق ممنوع

۹/۸ Error Codes (استاندارد)

`content_copy` text

400 VALIDATION_ERROR

401 UNAUTHORIZED

403 FORBIDDEN

404 NOT_FOUND

409 CONFLICT

413 PAYLOAD_TOO_LARGE

415 UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE

500 INTERNAL_SERVER_ERROR

نمونه:

```
content_copy      text
{
  "error": "CONFLICT",
  "message": "Cash register already closed"
}
```

9.9 Pagination Standard

Query params:

```
content_copy      text
?page=1&limit=20
```

Response:

```
content_copy      text
{
  "items": [...],
  "page": 1,
  "limit": 20,
  "total_pages": 9,
  "total_items": 174
}
```

پارت ۵ Data Requirements (Database Schema)

10) Data Requirements & Database Schema

در این بخش، تمام موجودیت‌های اصلی سیستم و روابط بین آن‌ها مشخص شده‌اند.

۱۰/۱ Entity List (لیست موجودیت‌ها)

۱. Users

۲. Stores

۳. Branches

۴. POS Terminals

۵. Cash Registers (صندوق روزانه)

۶. Cash Register Sections (فروش، برگشتی، کارتخوان ها)...

۷. Transactions (چک، کارتخوان، نقدی، بیعانه)...

۸. Uploads (عکس ها)

۹. Logs

۱۰. Reports (Materialized Views)

۱۰/۲ Database Schema (جداول کامل)

در ادامه، تمام جداول به صورت تخصصی تعریف شده اند.

۱) جدول Users

	content_copy	text
		users

	id	SERIAL PK
	full_name	VARCHAR(120)
	username	VARCHAR(80) UNIQUE
	password_hash	TEXT
role	VARCHAR(30)	-- cashier, accountant, manager, owner
	branch_id	INT FK -> branches.id
	status	VARCHAR(20) DEFAULT 'active'
	created_at	TIMESTAMP DEFAULT now()
	updated_at	TIMESTAMP

ایندکس ها:

- index on username
- index on role
- index on branch_id

۲) جدول Stores

content_copy text

stores

id SERIAL PK

name VARCHAR(200)

address TEXT

phone VARCHAR(20)

created_at TIMESTAMP DEFAULT now()

۳) جدول Branches

content_copy text

branches

id SERIAL PK

store_id INT FK -> stores.id

name VARCHAR(200)

address TEXT

created_at TIMESTAMP DEFAULT now()

4) POS Terminals

content_copy text

```

pos_terminals
-----
id          SERIAL PK
branch_id   INT FK -> branches.id
terminal_name VARCHAR(100)
bank        VARCHAR(100)
created_at  TIMESTAMP DEFAULT now()
status      VARCHAR(20) DEFAULT 'active'

```

٥) جدول Cash Registers (صندوق اصلی)

```

content_copy      text
cash_registers
-----
id          SERIAL PK
branch_id   INT FK -> branches.id
cashier_id   INT FK -> users.id
date        DATE
status      VARCHAR(20) -- draft, submitted, approved, rejected
difference    BIGINT DEFAULT 0 -- مازاد/کسری
final_notes    TEXT
submitted_at  TIMESTAMP
approved_at   TIMESTAMP
rejected_at   TIMESTAMP
created_at    TIMESTAMP DEFAULT now()
updated_at    TIMESTAMP

```

ایندکس‌های مهم:

- unique (branch_id, date) •

- index on status •

۶ جدول Transactions (برای همه انواع تراکنش‌ها)

مدل استاندارد unified transaction record

content_copy text

transactions

id SERIAL PK

cash_register_id INT FK -> cash_registers.id

type VARCHAR(40)

-- sales, return, card, cash, cheque, card_to_card,

-- deposit, cost_received, document, settlement

amount BIGINT

description TEXT

meta JSONB -- شماره کارت، شماره چک، نام بانک و...

created_at TIMESTAMP DEFAULT now()

updated_at TIMESTAMP

مزیت:

تمام بخش‌ها زیر یک جدول، ساده‌تر برای گزارش‌گیری.

ایندکس‌ها:

- index on cash_register_id •

- index on type •

۷ جدول Uploads (عکس‌ها)

content_copy text

uploads

id SERIAL PK
transaction_id INT FK -> transactions.id
cash_register_id INT FK -> cash_registers.id
filename TEXT
url TEXT
type VARCHAR(40)
created_at TIMESTAMP DEFAULT now()

notes:

- عکس می‌تواند مستقیماً به صندوق هم مرتبط باشد (مثلاً عکس پایان کار)

8) Cash Register History

برای ثبت تغییر وضعیت‌ها و نظر حسابداری:

content_copy text
cash_register_history

id SERIAL PK
cash_register_id INT FK -> cash_registers.id
status VARCHAR(20)
comment TEXT
created_by INT FK -> users.id
created_at TIMESTAMP DEFAULT now()

۹) جدول Logs

content_copy text

system_logs

id SERIAL PK

user_id INT FK -> users.id

action VARCHAR(200)

meta JSONB

created_at TIMESTAMP DEFAULT now()

مثال:

کاربر ۱۲ → Reject صندوق ۵۵

Materialized Views (۱۰ اختیاری → گزارش‌ها)

daily_sales_mv

content_copy text

date

branch_id

sales_total

branch_comparison_mv

content_copy text

branch_id

total_sales

month

year

۱۰/۳ روابط (Relations)

• یک Store دارای چند Branch

• یک Branch دارای چند POS Terminal

- یک **Branch** دارای چند کاربر
- یک **Cashier** دارای چند **Cash Register**
- هر **Cash Register** دارای چند **Transaction**
- هر **Transaction** دارای چند **Upload**
- هر **Cash Register** دارای چند **History Record**

نمودار ساده:

text content_copy

Stores → Branches → Users

↳ Cash Registers → Transactions → Uploads

↳ History

۱۰/۴ Data Constraints (قوانین داده‌ای)

۱) قوانین صندوق

- هر شعبه برای هر روز فقط ۱ صندوق → `unique(branch_id, date)`
- صندوق غیر بسته → اجازه ایجاد صندوق جدید ندارد
- اختلاف نهایی $\neq$ صفر → صندوق قابل بستن نیست

۲) قوانین تراکنش‌ها

- amount همیشه > 0
- type فقط از enum مجاز
- meta همیشه JSON معتبر

۳) قوانین عکس‌ها

- حداکثر ۵ عکس برای هر بخش
- حجم هر عکس $> 3MB$

۴) قوانین کاربران

- username UNIQUE
- نقش فقط از موارد ثبت شده

Example Data ۱۰/۵ (نمونه داده برای تست)

جدول users

content_copy	text
	{ "id": 12, "full_name": "Ali Ahmadi", "username": "ali_cashier", "role": "cashier", "branch_id": 3 }

جدول cash_registers

content_copy	text
	{ "id": 55, "branch_id": 3, "cashier_id": 12, "date": "2026-04-27", "status": "submitted", "difference": 0 }

جدول transactions

content_copy	text
	{ "id": 210, "cash_register_id": 55,

```
"type": "card",  
"amount": 1500000,  
"meta": { "terminal_id": 1 }  
}
```

10.6 Index Strategy

برای بهبود سرعت گزارش‌گیری:

- index on transactions(type)
 - index on transactions(amount)
 - index on cash_registers(status)
 - index on cash_registers(date)
 - index on uploads(type)
-

10.7 Security Requirements (Data Level)

- رمز عبور همیشه hash (bcrypt)
- دسترسی‌ها Role Based
- عکس‌ها در CDN جداگانه + URL expirable
- meta → sanitized (جلوگیری از تزریق)

پارت ۶ Business Rules, Edge Cases, Error Handling, Performance, Analytics —

(بخش‌های ۱۱ تا ۱۵ PRD)

=====

۱۱ Business Rules (قوانین کسب‌وکاری)

در این بخش همه قوانین سخت‌گیرانه و بلاک‌کننده که رفتار محصول را کنترل می‌کنند آورده شده است.

۱۱/۱ قوانین مربوط به صندوق‌دار

(۱) عدم امکان ایجاد صندوق جدید قبل از بستن صندوق قبلی

اگر برای همان شعبه و کاربر صندوقی با وضعیت زیر موجود باشد:

- draft
- submitted
- rejected

صندوق جدید ممنوع است.

(۲) صندوق فقط برای تاریخ امروز یا دیروز

- صندوقدار نمی‌تواند صندوق آینده بسازد.
- صندوق تاریخ گذشته فقط برای روز قبل مجاز است (حداکثر ۲ صندوق باز همزمان → امروز و دیروز).

(۳) بستن صندوق فقط در صورت اختلاف صفر

اختلاف =

مجموع دریافت‌های نقدی + کارتخوان + واریزها + چک‌ها + بیعانه + ...

—

مجموع فروش — برگشتی‌ها — تهاتر — هزینه‌ها

اگر مقدار $\text{difference} \neq 0$ → بستن ممنوع.

(۴) امکان ذخیره پیش‌نویس بدون محدودیت

آیتم‌ها می‌توانند ناقص باشند، عکس نداشته باشند یا مقدار ۰ داشته باشند.

فقط بستن تابع قوانین است.

(۵) عکس‌ها اجباری نیستند

تنها مواردی که عکس توصیه شده:

- برگشتی
- چک
- هزینه‌ها

اما سیستم اجباری نمی‌کند.

(۶) صندوقدار نمی‌تواند صندوقی که در وضعیت submitted/approved است را تغییر دهد

فقط مدیر یا حسابدار می‌توانند وضعیت را تغییر دهند.

۱) حسابدار فقط صندوق های submitted را می تواند تایید یا رد کند

صندوق های draft یا approved قابل تغییر نیستند.

۲) حسابدار می تواند صندوق تایید شده را مجدداً reject کند

در صورت نیاز به اصلاح.

۳) تغییر وضعیت حتماً باید تاریخچه داشته باشد (history)

هر تغییر → یک رکورد جدید در جدول history.

۴) رد صندوق حتماً نیاز به توضیح دارد

comment در حالت reject اجباری است.

۱۱/۳ قوانین مدیر فروشگاه

- نمی تواند صندوق را ویرایش کند (read-only).
- می تواند کاربران را active/inactive کند.
- تغییر نقش کاربر فقط توسط مدیر فروشگاه یا Owner.

۱۱/۴ قوانین مدیر مالی / مالک

- فقط دسترسی مشاهده گزارش
- هیچگاه مجاز به تغییر داده ها نیست

۱۱/۵ قوانین تراکنش ها

۱) مقدار باید مثبت باشد ($amount > 0$)

۲) نوع تراکنش فقط مقادیر زیر

- sales
- return
- cash
- card
- cheque

- card_to_card
- deposit
- cost_received
- document
- settlement

۳) نوع card نیاز به meta شامل terminal_id دارد

مثال:

text content_copy

{ "terminal_id": 3 }

۴) چک باید meta شامل شماره چک داشته باشد

text content_copy

{ "cheque_number": "CH-55421" }

۱۱/۶ قوانین مربوط به عکس‌ها

- محدودیت ۵ عکس برای هر تراکنش
- حجم فایل > MB۳
- عکس‌ها در CDN ذخیره می‌شوند
- حذف عکس فقط در حالت draft مجاز است

۱۱/۷ قوانین گزارش‌ها

- گزارش فروش روزانه فقط صندوق‌های approved را محاسبه می‌کند
- مقایسه شعب بر اساس همان گزارش ساخته می‌شود
- گزارش صندوق‌های باز = submitted

=====

۱۲) Edge Cases (سناریوهای خاص)

این بخش برای تیم QA بسیار مهم است.

۱۲/۱ قطع اینترنت هنگام ثبت اطلاعات

سناریو:

کاربر دکمه Save Draft می‌زند → اینترنت قطع → درخواست ناقص می‌شود.

رفتار سیستم:

- هیچ داده‌ای تغییر نمی‌کند
 - UI پیام: «ذخیره ناموفق بود، لطفاً دوباره تلاش کنید»
 - داده‌ها روی UI باید باقی بمانند (local state)
-

۱۲/۲ قطع اینترنت هنگام آپلود عکس

رفتار:

- عملیات آپلود fail
 - کاربر می‌تواند مجدد تلاش کند
 - عکس‌های دیگر نباید حذف شوند
-

۱۲/۳ دو صندوق برای یک روز

سناریو:

- کاربر تلاش می‌کند صندوقی برای تاریخی که صندوق دارد بسازد

رفتار:

- خطا → ۴۰۹ "Cash register for this date already exists"
-

۱۲/۴ اشتباه در مبلغ کارتخوان

مثال:

- مجموع رسیدهای دستگاه: ۱'۸۰۰'۰۰۰
- مجموع وارد شده صندوقدار: ۱'۷۵۰'۰۰۰

صندوق در حالت draft مجاز است

اما در حالت close → اختلاف ≠ ۰ → مسدود

۱۲/۵ صندوقدار اشتباهی صندوق را ارسال کند (submitted)

رامحل:

- قابلیت reject توسط حسابدار
- ارسال به حالت draft (workflow کامل)

۱۲/۶ حذف عکس در حالت submitted

ممنوع

پیام: «امکان حذف عکس پس از ارسال صندوق وجود ندارد.»

۱۲/۷ مبلغ منفی وارد شود

جلوگیری با Validation → Amount must be positive

۱۲/۸ self-conflict در تاریخچه

اگر سیستم crash کند اما وضعیت تغییر کند → تاریخچه باید نوشته شود
وگرنه QA هشدار دریافت می‌کند.

۱۳ Error Handling (رفتار خطا)

لیست کامل پیام‌های خطا و نحوه نمایش در UI.

13.1 سطح (Backend (API Errors

خطاهای استاندارد API:

- 400 → validation_error

- 401 → unauthorized
- 403 → forbidden: user not allowed
- 404 → not found
- 409 → conflict
- 413 → file too large
- 415 → format not supported
- 500 → server error

نمونه Response:

```

content_copy      text
{
    "error": "CONFLICT",
    "message": "Cash register already closed."
}

```

13.2 سطح (UI Errors) Frontend

قوانین:

- پیام‌ها باید کوتاه، دقیق و خوانا باشند
- پیام‌های حساس توسط toast یا modal نشان داده شوند

نمونه‌ها:

- «ورود ناموفق بود. نام کاربری یا رمز عبور اشتباه است.»
- «مبلغ وارد شده صحیح نیست.»
- «بستن صندوق با اختلاف امکان‌پذیر نیست.»
- «این عملیات برای نقش شما مجاز نیست.»

۱۳/۳ Retry Logic (رفتار تلاش مجدد)

در موارد:

- آپلود عکس
- ارسال پیش‌نویس
- تایید/رد صندوق

اگر network error باشد:

- سیستم ۳ بار retry انجام می‌دهد
- سپس پیام خطا نمایش داده می‌شود

۱۴ Performance Requirements (الزامات عملکرد)

قوانین سرعت و بهینگی برای Backend، Database، Frontend.

14.1 Backend Performance

- زمان پاسخ API‌های اصلی (ایجاد صندوق، Save Draft) $> 700ms$
- API‌های گزارش‌گیری پیچیده $> 3s$
- پیاده‌سازی caching برای:
 - روزهای قدیمی
 - گزارش‌های حجیم

14.2 Database Performance

ایندکس‌های الزامی:

- cash_registers (branch_id, date)
- transactions (cash_register_id)
- transactions (type)
- uploads (cash_register_id)
- cash_register_history (cash_register_id)
- Aggregate ها به کمک materialized view انجام شود.

14.3 Frontend Performance

- لود داشبورد صندوقدار $s1 >$
 - لود صفحه لیست صندوق حسابدار $s1/2 >$
 - لود گزارش‌ها $s1/5 >$
 - کامپوننت آپلود عکس باید:
 - preview سریع
 - compress سمت کلاینت
 - حذف عکس بدون refresh
-

14.4 Scalability

- هر فروشگاه ممکن است ۵۰ شعبه داشته باشد
 - هر شعبه ۱۰ کاربر
 - روزانه ۲۰ صندوق
 - ۲۰ تراکنش برای هر صندوق
- سیستم باید برای:
- حدود ۴۰۰,۰۰۰ رکورد در سال بدون کندی عمل کند.
-

=====

15) Analytics & Tracking Requirements

این بخش برای تیم Product و BI مهم است.

۱۵/۱ Event Tracking (رویدادهای الزامی)

باید در سیستم لاگ و قابل رصد باشند:

- login_success
- login_failed

- cash_register_created
- cash_register_saved_draft
- cash_register_submitted
- cash_register_approved
- cash_register_rejected
- transaction_added
- transaction_deleted
- report_viewed
- image_uploaded
- image_deleted

برای هر Event موارد زیر ذخیره می‌شوند:

- user_id
- branch_id
- timestamp
- device info
- action meta

۱۵/۲ Metrics (شاخص‌های کلیدی)

شاخص‌های مدیریتی:

- total daily sales
 - approved vs rejected ratio
 - average POS amount
 - average cash difference
 - number of late submissions
 - number of branches with missing cash registers
-

۱۵/۳ Dashboard Analytics (برای مدیر مالی)

- روند فروش ۳۰ روزه
- مقایسه شعب
- بیشترین اختلاف صندوق
- سرعت تایید حسابدار
- گزارش روزهای بدون صندوق (anomaly detect)

پارت ۷ Definition of Done (DoD) —

Definition of Done مجموعه‌ای از معیارهای شفاف و قابل اندازه‌گیری است که نشان می‌دهد یک فیچر، مازول یا کل پروژه کاملاً آماده تحویل است.

DoD باید برای همه تیم‌ها یکسان باشد و شامل موارد زیر می‌شود:

=====

۱) DoD کلی پروژه (Overall System DoD)

۱) تمام فیچرها ۱۰۰ درصد پیاده‌سازی و تست شده‌اند

- هیچ endpoint ناقص
- هیچ صفحه فرانت ناقص
- هیچ سناریوی EDGE CASE بدون پوشش

۲) تمام Acceptance Criteria ها رعایت شده‌اند

برای تکتک فیچرها.

۳) تمام تست‌ها پاس شده‌اند

- Unit Tests
- Integration Tests
- UI/UX Tests
- API Tests
- Regression Tests
- Performance Tests

حداقل:

- Backend: پوشش تست بالای ۸۰٪

- Frontend: پوشش تست بالای ۷۰٪

(۴) سیستم روی Staging کاملاً عملیاتی است

محیط staging باید:

- Dockerized
- قابل login
- تمام API ها سالم
- دسترسی به CDN آپلود
- دیتابیس ایزوله برای تست

DoD (2 برای) (FastAPI/PostgreSQL) Backend

(۱) معماری API کامل و نسخه‌دار (v1)

تمام مسیرها در .../api/v1/ موجود هستند.

(۲) تمام API ها دارای:

- اعتبارسنجی کامل ورودی
- مدیریت خطای استاندارد
- پیام‌های خطای مشخص و یکپارچه
- ساختار ریسپانس استاندارد
- پشتیبانی pagination
- JWT کامل و امن

(۳) تمام Business Rule ها پیاده‌سازی شده‌اند

مانند:

- عدم ایجاد صندوق جدید قبل از بستن قبلی
- بستن فقط با اختلاف صفر
- نیازمند comment برای reject

(۴) تمام سناریوهای Edge Case پوشش داده شده‌اند

مانند قطع اینترنت هنگام آپلود.

۵) دیتابیس:

- migrations کامل
- ایندکس گذاری کامل
- constraints اعمال شده
- روابط تست شده
- performance تست شده → کوئری های گزارش > ۳ ثانیه

۶) لاگ ها و audit trail فعال

در تغییر وضعیت صندوق، لاگ ثبت می شود.

۷) امنیت Backend:

- rate limit
- جلوگیری از SQL Injection
- جلوگیری از JSON injection
- sanitizing meta

۸) رسیدن به اهداف Performance

- درخواست های عادی > ۵۰/۷s
- گزارش ها > ۳s
- memory leak نداشته باشد

DoD (3 برای) Frontend (Vite + React)

۱) تمام صفحات طراحی و پیاده سازی شده اند

- ورود
- داشبورد صندوقدار
- صفحه ثبت تراکنش
- لیست و جزئیات صندوق حسابدار
- پنل مدیریت فروشگاه
- گزارش های مدیر مالی

۲) تمامی state ها پوشش داده شده‌اند

- Empty
- Loading
- Error
- Success

۳) کامپوننت‌ها کامل و reusable

- Table
- ImageUploader
- NumberInput
- FilterBar
- DateRangePicker
- Pagination
- Modal

۴) تعاملات UI/UX رعایت شده‌اند

- جلوگیری از از دست رفتن دیتا هنگام تغییر صفحه
- drop & Drag برای آپلود
- نمایش اختلاف صندوق real-time
- امکان undo در برخی عملیات‌ها

۵) ارتباط با API ها ۱۰۰٪ تست شده

- مدیریت توکن
- refresh token (در صورت نیاز)
- مدیریت خطاهای ۴۰۰ تا ۵۰۰

۶) پوشش تست‌ها

- تست کامپوننت‌ها
- تست رگرسیون صفحات کلیدی

7) Performance UI

- لود داشبورد $s1 >$
 - تعاملات بدون لگ
 - lazy-load برای صفحات سنگین
-

۴) DoD برای QA

۱) تمام تست‌کیس‌ها نوشته شده‌اند

برای:

- صندوقدار
- حسابدار
- مدیر
- مدیر مالی

۲) تمام تست‌کیس‌ها پاس شده‌اند (Pass = 100%)

۳) تست رگرسیون کامل انجام شده

تمام سناریوهای قبلی دوباره تست می‌شوند.

۴) تست امنیت

- تست نقش‌ها
- دسترسی‌های غیرمجاز رد می‌شوند
- تست آپلود فایل مخرب

۵) تست حجم بالا (Load Test)

- ۲۰ صندوق همزمان
- ۳۰۰ تراکنش
- ۱۰۰ عکس

۶) تست قطع اینترنت و Failover

- آپلود
 - ذخیره پیش‌نویس
 - بستن صندوق
-

۵) DoD برای DevOps

۱) محیط‌ها ساخته شده‌اند

- development
- staging
- production

۲) CI/CD کامل

- build
- test
- deploy

۳) مانیتورینگ فعال

- CPU
- RAM
- درخواست‌های کند
- وضعیت API ها

۴) لاگ‌برداری

- backend logs
- Nginx logs
- audit logs

۵) امنیت

- HTTPS 100%
- Firewall
- محدودیت حجم آپلود
- پشتیبانی backup روزانه دیتابیس

۶) DoD برای مستندسازی

۱) PRD کامل (همین سند ۷ پارت)

نسخه نهایی + نسخه PDF

۲) API Documentation

- Swagger

- Postman Collection

۳) مستندات دیتابیس

- ERD

- توضیحات ستون‌ها

- قوانین

۴) راهنمای نصب و اجرای پروژه

- Backend

- Frontend

- Docker

- ENV variables

۵) Release Notes

برای نسخه ۱/۰/۰

DoD (7 نهایی) (Release Criteria)

یک نسخه زمانی آماده انتشار (Production Ready) است که:

- هیچ باگ سطح **Critical** یا **High** موجود نباشد
- تمام سناریوهای اصلی پاس شده باشند
- پرفورمنس در اعداد گفته شده باشد
- CI/CD کامل کار کند
- مستندات کامل باشد
- تأیید PM دریافت شود
- تأیید مشتری نهایی (Owner/Manager) اخذ شده باشد